3.3 矩阵相似对角化

3.3.1 矩阵相似对角化的定义

设 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$（$i=1,2,\cdots,n$），则

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\lambda_1\alpha_1,\lambda_2\alpha_2,\cdots,\lambda_n\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

当 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 线性无关时，记 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则 P 可逆，记 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，

故 $AP=P\Lambda$，即 $P^{-1}AP=\Lambda$，称 A 相似于 Λ，记作 $A\sim\Lambda$.

3.3.2 矩阵相似对角化的常用结论

（1）**充要条件**

设 A 是 n 阶矩阵，则 $A\sim\Lambda$

$\Leftrightarrow$ A 恰有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow$ 矩阵 A 每个特征值的几何重数等于代数重数.

（2）**充分条件**

设 A 是 n 阶矩阵，则

A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow$ $A\sim\Lambda$.

A 为实对称矩阵 $\Rightarrow$ $A\sim\Lambda$.

$r(A)=1$，且 $tr(A)\neq 0$ $\Rightarrow$ $A\sim\Lambda$.

$(A-aE)(A-bE)=O$，且 $a\neq b$ $\Rightarrow$ $A\sim\Lambda$.

特别地，$A^2=A$ $\Rightarrow$ $A\sim\Lambda$，$A^2=E$ $\Rightarrow$ $A\sim\Lambda$.

（3）**必要条件**

若 n 阶矩阵 A 满足 $A\sim\Lambda$，则 $\begin{cases}|A|=|\Lambda| \\ tr(A)=tr(\Lambda) \\ r(A)=r(\Lambda)\end{cases}$

（4）**常用性质**

若 n 阶矩阵 A 满足 $A\sim\Lambda$，则 $f(A)\sim f(\Lambda)$，$A^{-1}\sim\Lambda^{-1}$，$A^*\sim\Lambda^*$

注 1：可以利用上述充要条件、充分条件，以及利用相似的传递性来说明 $A\sim\Lambda$

注 2：可以利用不满足必要条件说明 $A\not\sim\Lambda$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

3.3.3 矩阵相似对角化的一般求解步骤

（1）求出 A 的所有的特征值 λ_1、$\lambda_2 \cdots \lambda_n$，其中互不相等的特征值为 $\lambda_{p1}, \lambda_{p2}, \cdots, \lambda_{pr}(r \le n)$.

（2）若 A 可对角化，则 k 重特征值 λ 必对应 k 个线性无关的特征向量，求出每一个齐次方程组 $(\lambda_{pi}E - A)x = 0(i = 1,2,\cdots,r)$ 的基础解系，合并后必可得到 A 的 n 个线性无关的特征向量 x_1、$x_2 \cdots x_n$.

（3）令 $P = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$，$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$，则 P 可逆，且有 $P^{-1}AP = \Lambda$. 一定要注意这里 P 的每一列 $x_j(j = 1, 2, \cdots, n)$ 的排序应与 Λ 中对应的 $\lambda_j(j = 1, 2, \cdots, n)$ 的排序相同！

类型一 考查相似对角化性质

【例 1】设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$，$r(A) = r(r < n)$，则 $|3E - A| =$ _____..

【例 2】设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆阵，且 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 若 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$，$Q = [\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3, \alpha_2]$，则 $Q^{-1}A^*Q =$ _____.

【例 3】设 A 为 3 阶方阵，$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵，满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，令 $Q = (\alpha_1 - 4\alpha_2 + 3\alpha_3, 5\alpha_1 + 2\alpha_2 + 7\alpha_3, 2\alpha_2)$，则 $Q^{-1}AQ =$ _____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

类型二 判断/证明矩阵是否可以相似对角化

【例 4】下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（ ）

（A）$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&0\\3&0&3\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

（C）$\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&-1&1\\2&2&-2\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}2&2&0\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$

【例 5】设 3 阶矩阵 A，下列条件是 $A\sim\Lambda$ 的充分但不必要条件有_____个.

①A 有三个不相等的特征值

②A 有三个线性无关的特征向量

③A 有三个两两线性无关的特征向量

④A 的属于不同特征值的特征向量相互正交

⑤$A^2+2A-3E=O$

⑥A^3-A^2 可相似对角化

⑦$\mathrm{r}(A+5E)<\mathrm{r}(A-E)<\mathrm{r}(A)$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

类型三 利用矩阵相似对角化求矩阵高次幂

【例 6】（2024 数一）已知数列$\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$满足$x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且

$$\begin{cases} x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1} \\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1} \\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1} \end{cases}$$

记$\boldsymbol{\alpha}_n=\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$，写出满足$\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$的矩阵$\boldsymbol{A}$，并求$\boldsymbol{A}^n$及$x_n,y_n,z_n\ (n=1,2,\cdots)$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供